



İTÜ ROVER TAKIMI
DRONE ALT EKİBİ

OPERASYON VE GÜVENLİK
PROSEDÜRÜ



BELGE NO: RVR-DRO-002

REVİZYON: REV B

YAYIN TARİHİ: 23 EYLÜL 2026

BİRİM: İTÜ ROVER TAKIMI – DRONE ALT EKİBİ

Bu belge, İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi bünyesinde geliştirilen ve işletilen insansız hava araçlarının güvenli, kontrollü ve standartlaştırılmış şekilde hazırlanması, çalıştırılması, uçurulması ve uçuş sonrası işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin temel operasyon ve güvenlik prosedürlerini tanımlar.

BELGE BİLGİLERİ

Belge No	RVR-DRO-002
Belge Adı	OPERASYON VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ
Birim	İTÜ ROVER TAKIMI – DRONE ALT EKİBİ
Revizyon	REV B
Yayın Tarihi	23 EYLÜL 2026
Hazırlayan	Drone Alt Ekibi
Kontrol Eden	
Onaylayan	

REVİZYON GEÇMİŞİ

REVİZYON	TARİH	AÇIKLAMA	HAZIRLAYAN
A	18 AĞUSTOS 2025	İlk yayın	Yazılım Alt Ekibi
B	23 EYLÜL 2026	Doküman RVR-DRO-XXX standardına uygun hâle getirildi. İçerik yeniden düzenlendi; görev ve sorumluluklar, uçuş öncesi hazırlık, haberleşme ve konum sistemleri, otonom operasyon, acil durumlar, uçuş sonrası işlemler ve olay kaydı bölümleri genişletildi.	Drone Alt Ekibi

İçindekiler

1	GİRİŞ	4
1.1	Amaç	4
1.2	Kapsam	4
1.3	Uygulama	5
2	ROLLER VE SORUMLULUKLAR	6
2.1	Pilot	6
2.2	Gözlemci	6
2.3	Yer Kontrol İstasyonu Operatörü	6
3	GENEL EMNİYET KURALLARI	8
3.1	Temel İlke	8
3.2	Uçuş Alanı	8
3.3	Pervane Güvenliği	8
4	BATARYA VE ELEKTRİK GÜVENLİĞİ	9
4.1	LiPo Batarya Kullanımı	9
4.2	Batarya Kontrolü	9
4.3	Şarj	9
4.4	Depolama	10
5	HABERLEŞME VE KONUM SİSTEMLERİ	11
5.1	RC Bağlantısı	11
5.2	Telemetri Bağlantısı	11
5.3	GNSS	11
5.4	Manyetik Ortam	12
6	UÇUŞ ÖNCESİ HAZIRLIK	13
6.1	Pervanesiz Tezgâh Kontrolü	13
6.2	Pervanelerin Takılması	13
6.3	Kalkış Alanına Yerleştirme	13
7	GÜÇ VERME VE SİSTEM BAŞLATMA	15
7.1	Güç Verme	15
7.2	Sistem Başlatma	15
8	ARMING ÖNCESİ KONTROLLER	16

8.1 Arming	16
9 KALKIŞ	17
9.1 İlk Kalkış	17
10 OTONOM GÖREV OPERASYONU	18
11 UÇUŞ SIRASINDA İZLEME	19
12 UÇUŞ MODLARI ARASI GEÇİŞ	20
13 ACİL DURUMLAR	21
13.1 RC Bağlantı Kaybı	21
13.2 Telemetri Bağlantı Kaybı	21
13.3 GNSS veya EKF Sorunu	21
13.4 Anormal Titreşim veya Kontrol Kaybı	21
13.5 Batarya Kritik Seviyesi	21
14 İNİŞ	23
14.1 İniş Alanının Kontrolü	23
14.2 Yaklaşma	23
14.3 Disarming	23
15 UÇUŞ SONRASI İŞLEMLER	24
16 BAKIM VE KONFIGÜRASYON DEĞİŞİKLİKLERİ	25
17 OLAY KAYDI	26
18 PROSEDÜRE UYUM	27
19 TEMEL EMNİYET PRENSİBİ	28

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Bu dokümanın amacı, İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi tarafından geliştirilen, test edilen ve kullanılan insansız hava araçlarının güvenli, kontrollü ve tekrar edilebilir şekilde işletilmesini sağlamaktır.

Doküman;

- uçuş öncesi hazırlıkları,
- güç verme işlemlerini,
- sistem kontrollerini,
- uçuş alanı güvenliğini,
- kalkış prosedürünü,
- uçuş sırasında yapılacak kontrolleri,
- otonom görev operasyonlarını,
- acil durum davranışlarını,
- iniş prosedürünü,
- uçuş sonrası işlemleri

tanımlar.

1.2. Kapsam

Bu prosedür, Drone Alt Ekibi tarafından kullanılan veya geliştirilen çok rotorlu insansız hava araçları ile gerçekleştirilen;

- tezgâh testlerini,
- sistem entegrasyon testlerini,
- manuel uçuş testlerini,
- otonom uçuş testlerini,
- yarışma görevlerini,
- bakım sonrası doğrulama uçuşlarını,
- yazılım ve donanım geliştirme testlerini

kapsar.

1.3. Uygulama

Bu dokümanda belirtilen kurallar, ilgili hava aracına ait kontrol listesiyle birlikte uygulanmalıdır.

DİKKAT

Bu doküman kontrol listelerinin yerine geçmez.
Kontrol listelerinin, kısa süreli uçuşlar ve test uçuşları dahil olmak üzere her operasyon için uygulanması gerekir.

2. ROLLER VE SORUMLULUKLAR

2.1. Pilot

Pilot, hava aracının uçuş sırasında doğrudan kontrolünden sorumlu kişidir.

Pilotun görevleri;

- hava aracının uçuşa hazır olduğunu doğrulamak,
- kalkış kararını vermek,
- hava aracını sürekli gözlemlemek,
- gerektiğinde otonom görevi sonlandırmak,
- gerekli durumda manuel kontrolü devralmak,
- güvenli inişi gerçekleştirmek

olarak tanımlanır.

Pilot, güvenliği etkileyebilecek bir belirsizlik veya arıza gözlemlediğinde uçuşu başlatmama veya devam eden uçuşu sonlandırma yetkisine sahiptir.

2.2. Gözlemci

Gözlemci;

- uçuş alanındaki insan hareketini,
- aracın hareketini,
- uçuş güzergâhındaki fiziksel engelleri,
- pilotun görüş alanı dışında gelişebilecek riskleri

takip eder.

Gözlemci, kalkış ve iniş alanının güvenli olduğunu pilota bildirir.

2.3. Yer Kontrol İstasyonu Operatörü

Yer kontrol istasyonu için ayrı bir operatör görevlendirilmişse bu kişi;

- telemetri bağlantısını,
- batarya durumunu,
- uçuş modunu,
- görev ilerlemesini,
- uçuş kontrolcüsü tarafından oluşturulan uyarıları

takip eder.

NOT

Tek bir kişinin hem pilot hem yer kontrol istasyonu operatörü olduğu operasyonlarda pilotun birincil görevi hava aracının güvenli şekilde uçurulmasıdır.

3. GENEL EMNİYET KURALLARI

3.1. Temel İlke

Bataryası bağlı ve pervaneleri takılı bir hava aracı, motorlar çalışmıyor olsa dahi potansiyel olarak tehlikeli kabul edilmelidir.

DİKKAT

Pervaneleri takılı ve enerjilendirilmiş hava aracının üzerinde fiziksel çalışma yapılmamalıdır. Elektronik, mekanik veya yazılımsal müdahale gerekiyorsa ana güç bağlantısı kesilmelidir.

3.2. Uçuş Alanı

Kalkış ve iniş alanı;

- insanlardan,
- araçlardan,
- kırılabilir ekipmanlardan,
- gevşek nesnelerden,
- hava aracının hareketini sınırlandırabilecek engellerden

arındırılmalıdır.

Standart operasyonlarda kalkış bölgesi çevresinde en az **3 m** güvenli alan bırakılması önerilir.

Aracın büyüklüğü, rüzgâr, test türü veya ortam koşulları gerekli kılıyorsa bu mesafe artırılmalıdır.

3.3. Pervane Güvenliği

- Pervane diskine hiç kimse yaklaşmamalıdır.
- Pervane montajı ve sökümü ana batarya bağlantısı kesilmiş durumdayken yapılmalıdır.
- Pervanelerde çatlak, kırık, deformasyon veya gevşeklik bulunmamalıdır.
- Motor veya ESC değişiminden sonra motor dönüş yönleri pervaneler sökülmüş durumdayken doğrulanmalıdır.
- Uçuş amacı taşımayan kapalı alan testleri pervaneler sökülmüş durumdayken gerçekleştirilmelidir.

4. BATARYA VE ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

4.1. LiPo Batarya Kullanımı

LiPo bataryalar yalnızca üreticinin belirlediği;

- hücre gerilimi,
- şarj akımı,
- deşarj akımı,
- sıcaklık

sınırları içerisinde kullanılmalıdır.

4.2. Batarya Kontrolü

Uçuş öncesinde bataryada;

- şişme,
- delinme,
- ezilme,
- konnektör hasarı,
- kablo hasarı,
- anormal sıcaklık,
- anormal koku

bulunmadığı kontrol edilmelidir.

Bu belirtilerden biri bulunan batarya uçuşta kullanılmamalıdır.

4.3. Şarj

Batarya şarj edilirken;

1. LiPo uyumlu şarj cihazı kullanılmalıdır.
2. Hücre sayısı doğru seçilmelidir.
3. Dengeleme bağlantısı kullanılmalıdır.
4. Şarj işlemi yanıcı malzemelerden uzakta yapılmalıdır.
5. Batarya şarj sırasında gözetimsiz bırakılmamalıdır.

4.4. Depolama

Uzun süre kullanılmayacak LiPo bataryalar üreticinin önerdiği depolama geriliminde saklanmalıdır. Standart LiPo bataryalarda depolama gerilimi yaklaşık **3.8 V/hücre** seviyesindedir.

Bataryalar;

- doğrudan güneş ışığından,
- yüksek sıcaklıktan,
- nemden,
- kısa devre oluşturabilecek metal nesnelerden

uzakta muhafaza edilmelidir.

5. HABERLEŞME VE KONUM SİSTEMLERİ

5.1. RC Bağlantısı

Kalkış öncesinde;

- Kumanda ve alıcı bağlantısı
- Kumanda kanallarının doğru çalıştığı
- Uçuş modu anahtarlarının doğru çalıştığı
- Manuel kontrolün kullanılabilir olduğu
- RC failsafe davranışı

doğrulanmalıdır.

5.2. Telemetry Bağlantısı

Telemetry sistemi kullanılan operasyonlarda;

- bağlantı durumu,
- araçtan veri alımı,
- uçuş modu,
- batarya bilgisi,

kalkıştan önce doğrulanmalıdır.

5.3. GNSS

GNSS gerektiren uçuş modları kullanılmadan önce geçerli konum çözümü elde edilmiş olmalıdır. Aşağıdaki bilgiler birlikte değerlendirilmelidir:

- GNSS çözüm durumu,
- EKF durumu,
- Home Position,
- yer kontrol istasyonunda görülen araç konumu,
- uçuş kontrolcüsünün ön kontrol uyarıları.

5.4. Manyetik Ortam

Pusula ve uçuş kontrolcüsü;

- yüksek akım taşıyan güç kablolarından,
- motor güç hatlarından,
- güçlü mıknatıslardan,
- elektromanyetik parazit oluşturabilecek donanımlardan

mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır.

6. UÇUŞ ÖNCESİ HAZIRLIK

6.1. Pervanesiz Tezgâh Kontrolü

Uçuş öncesindeki yazılım, sensör ve haberleşme testleri mümkün olduğunca pervaneler sökülmüş durumdayken gerçekleştirilmelidir.

Aşağıdaki sistemler kontrol edilir:

- uçuş kontrolcüsü,
- companion bilgisayar,
- RC sistemi,
- telemetri sistemi,
- GNSS,
- IMU,
- barometre,
- pusula,
- güç ölçüm sistemi,
- kamera sistemi,
- görev yazılımı.

6.2. Pervanelerin Takılması

Tezgâh kontrolleri tamamlandıktan sonra;

1. Ana batarya bağlantısını kes.
2. Motorların tamamen durduğunu doğrula.
3. Doğru pervanenin doğru motora takıldığını doğrula.
4. Pervane bağlantılarını sık.
5. Pervanelerin serbestçe dönebildiğini doğrula.

DİKKAT

Ana batarya bağlı durumdayken pervane takma veya sökme işlemi yapılmamalıdır.

6.3. Kalkış Alanına Yerleştirme

Hava aracı kalkış alanına taşındıktan sonra;

1. Aracı düz ve kararlı bir yüzeye yerleştir.
2. Uçuş alanını boşalt.

3. Aracın ön yönünü doğrula.
4. Pilotun hava aracını açık şekilde görebildiğini doğrula.
5. Gözlemcinin hazır olduğunu doğrula.

7. GÜÇ VERME VE SİSTEM BAŞLATMA

7.1. Güç Verme

Ana güç bağlantısından önce;

1. Bataryanın fiziksel durumunu kontrol et.
2. Batarya gerilimini kontrol et.
3. Güç kablolarını kontrol et.
4. Konnektörleri kontrol et.
5. Açıkta iletken bulunmadığını doğrula.
6. Aracın güvenli bölgede olduğunu doğrula.

Ana batarya bağlandıktan sonra araç, sensör başlangıç işlemleri tamamlanana kadar hareket ettirilmemelidir.

DİKKAT

Enerji bağlantısı sırasında beklenenden büyük kıvılcım, duman, anormal koku veya hızlı sıcaklık artışı görülürse ana batarya bağlantısı derhal kesilmelidir.

7.2. Sistem Başlatma

Güç verildikten sonra;

1. Uçuş kontrolcüsünün tamamen açılmasını bekle.
2. Companion bilgisayar bulunuyorsa açılmasını bekle.
3. Yer kontrol istasyonu bağlantısını kur.
4. Uçuş kontrolcüsü uyarılarını kontrol et.
5. IMU durumunu kontrol et.
6. Barometre durumunu kontrol et.
7. GNSS durumunu kontrol et.
8. EKF durumunu kontrol et.
9. Batarya gerilimini kontrol et.
10. Akım ölçüm sistemini kontrol et.

8. ARMING ÖNCESİ KONTROLLER

Arming işleminden önce;

1. Uçuş alanının boş olduğunu doğrula.
2. Uygun uçuş modunun seçildiğini doğrula.
3. Manuel kontrolün kullanılabilir olduğunu doğrula.
4. RC bağlantısını doğrula.
5. Telemetry bağlantısını doğrula.
6. GNSS gerekiyorsa konum çözümünü doğrula.
7. EKF durumunu doğrula.
8. Home Position bilgisini doğrula.
9. RTL yüksekliğini doğrula.
10. Failsafe ayarlarını doğrula.
11. Batarya seviyesini doğrula.
12. Pervanelerin çevresinin tamamen boş olduğunu doğrula.

8.1. Arming

Arming işlemi, ilgili hava aracının güncel konfigürasyonunda tanımlanmış yöntem kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

Bu yöntem;

- kumanda çubuğu komutu,
- atanmış ARM/DISARM anahtarı,
- yetkilendirilmiş yer kontrol istasyonu komutu

olabilir.

DİKKAT

Arming komutu verilmeden hemen önce pilot yüksek sesle “**ARM EDİYORUM**” uyarısı vermeli ve çevrenin güvenli olduğunu son kez doğrulamalıdır.

Arming sonrasında motorların davranışı gözlemlenmelidir.

Beklenmeyen motor hareketi, düzensiz motor sesi veya anormal davranış görülmesi durumunda araç derhal disarm edilmelidir.

9. KALKIŞ

9.1. İlk Kalkış

Normal test operasyonlarında ilk kalkış pilotun doğrudan müdahale edebileceği bir uçuş modunda gerçekleştirilmelidir.

Araç kontrollü şekilde yaklaşık **2–3 m** irtifaya çıkarılır.

Bu irtifada kısa süre sabit uçuş gerçekleştirilir.

Aşağıdaki davranışlar kontrol edilir:

- roll kararlılığı,
- pitch kararlılığı,
- yaw kararlılığı,
- irtifa davranışı,
- titreşim,
- motor davranışı,
- kontrol gecikmesi,
- batarya gerilim düşümü.

Anormal davranış görülmesi durumunda görev başlatılmamalıdır.

Araç güvenli şekilde indirilmelidir.

10. OTONOM GÖREV OPERASYONU

Otonom görev, hava aracının temel uçuş davranışı doğrulandıktan sonra başlatılmalıdır.

Otonom göreve geçmeden önce;

1. Görev dosyasının doğru olduğunu doğrula.
2. Görev başlangıç noktasını doğrula.
3. Görev irtifalarını doğrula.
4. Görev sonu davranışını doğrula.
5. Home Position bilgisini doğrula.
6. GNSS durumunu doğrula.
7. EKF durumunu doğrula.
8. Failsafe davranışlarını doğrula.
9. Pilotun manuel kontrolü devralabileceğini doğrula.
10. Uçuş alanının güvenli olduğunu doğrula.

DİKKAT

Otonom görev sırasında pilotun kontrolü manuel olarak devralmasını engelleyecek bir sistem konfigürasyonu kullanılmamalıdır.

11. UÇUŞ SIRASINDA İZLEME

Uçuş süresince mümkün olduğunca aşağıdaki değerler takip edilmelidir:

- batarya gerilimi,
- toplam akım,
- tüketilen kapasite,
- uçuş modu,
- irtifa,
- RC bağlantı durumu,
- telemetri bağlantı durumu,
- GNSS durumu,
- EKF durumu,
- görev ilerlemesi,
- uçuş kontrolcüsü uyarıları.

Yer kontrol istasyonu operatörü bulunuyorsa telemetri verilerinin takibi öncelikli olarak bu kişi tarafından yapılmalıdır.

Pilotun birincil görevi hava aracını gözlemlemek ve gerektiğinde kontrolü devralmaktır.

12. UÇUŞ MODLARI ARASI GEÇİŞ

Otonom uçuş sırasında pilot gerektiğinde aracı güvenli bir manuel veya konum tutma moduna alabilmelidir.

Kullanılabilecek uçuş modları hava aracının konfigürasyonuna göre değişebilir.

Örnek uçuş modları;

- Stabilize,
- AltHold,
- Loiter,
- PosHold,
- Brake,
- Land,
- RTL

şeklindedir.

NOT

Uçuş modu seçiminde uçuş sırasındaki mevcut durum dikkate alınmalıdır.

Örneğin GNSS veya konum kestirimi güvenilir değilse GNSS verisine bağımlı bir uçuş moduna geçilmemelidir.

13. ACİL DURUMLAR

13.1. RC Bağlantı Kaybı

RC bağlantısı kaybedildiğinde;

1. Aracın failsafe davranışını gözlemle.
2. Uçuş modunu yer kontrol istasyonundan doğrula.
3. Bağlantının geri gelip gelmediğini kontrol et.
4. Bağlantı geri gelirse duruma göre kontrolü devral.

13.2. Telemetri Bağlantı Kaybı

Telemetri bağlantısının kaybolması tek başına RC kontrolünün kaybolduğu anlamına gelmez.

RC bağlantısı mevcutsa pilot hava aracını görsel olarak kontrol etmeye devam etmelidir.

Görev için telemetri zorunluysa uçuş güvenli şekilde sonlandırılmalıdır.

13.3. GNSS veya EKF Sorunu

GNSS veya konum kestirimi güvenilirliğini kaybederse;

1. Otonom görevi sonlandır.
2. Uygun manuel uçuş moduna geç.
3. Aracın kontrol edilebilir olduğunu doğrula.
4. Güvenli iniş gerçekleştir.

13.4. Anormal Titreşim veya Kontrol Kaybı

Şiddetli titreşim, ani salınım veya kontrol zorluğu görülmesi durumunda;

1. Görevi sonlandır.
2. Agresif manevra yapma.
3. Aracı güvenli alana yönlendir.
4. En kısa güvenli yöntemle iniş gerçekleştir.

13.5. Batarya Kritik Seviyesi

Batarya kritik seviyeye ulaştığında görev başarısı veya test hedefi öncelikli kabul edilmemelidir.

Araç mevcut koşullara göre;

- kontrollü manuel iniş,

- Land,

yöntemlerinden biri kullanılarak güvenli şekilde indirilmelidir.

DİKKAT

Failsafe oluşmuş bir hava aracı, olayın nedeni belirlenmeden ve gerekli teknik kontroller tamamlanmadan tekrar uçurulmamalıdır.

14. İNİŞ

14.1. İniş Alanının Kontrolü

İnişten önce gözlemci;

- iniş alanında herhangi bir canlının bulunmadığını,
- zarar görebilecek bir malın bulunmadığını,
- yeni bir engel oluşmadığını

doğrulamalıdır.

14.2. Yaklaşma

Pilot kontrollü yaklaşma gerçekleştirmelidir.

İniş sırasında yüksek yatay hızdan ve gereksiz agresif manevralardan kaçınılmalıdır.

14.3. Disarming

Hava aracı tamamen yere temas ettikten ve hareketi durduktan sonra disarm edilmelidir.

Disarming işlemi, ilgili hava aracının güncel konfigürasyonunda tanımlanmış yöntem kullanılarak yapılmalıdır.

Motorların tamamen durduğu görsel olarak doğrulanmalıdır.

DİKKAT

Motorlar tamamen durmadan hava aracına yaklaşılmamalıdır.

15. UÇUŞ SONRASI İŞLEMLER

İniş ve disarming işleminden sonra;

1. Motorların tamamen durduğunu doğrula.
2. Ana batarya bağlantısını kes.
3. Bataryanın fiziksel durumunu kontrol et.
4. Batarya sıcaklığını kontrol et.
5. Motor sıcaklıklarını kontrol et.
6. ESC sıcaklıklarını kontrol et.
7. Pervaneleri kontrol et.
8. Mekanik bağlantıları kontrol et.
9. Uçuş sırasında oluşan uyarıları kaydet.
10. Uçuş loglarını sakla.

DİKKAT

Beklenenden yüksek motor veya ESC sıcaklığı, aşırı batarya gerilim çöküşü, kontrol kaybı, EKF hatası veya benzeri bir anormallik tespit edilmişse araç tekrar uçuşmadan önce sorun araştırılmalıdır.

16. BAKIM VE KONFIGÜRASYON DEĞİŞİKLİKLERİ

Aşağıdaki işlemlerden sonra doğrudan normal göreve geçilmemelidir:

- motor değişimi,
- ESC değişimi,
- pervane değişimi,
- uçuş kontrolcüsü değişimi,
- GNSS modülü değişimi,
- uçuş kontrolcüsü konumunun değiştirilmesi,
- güç sistemi değişimi,
- önemli parametre değişikliği,
- firmware güncellemesi,
- kritik görev yazılımı değişikliği,
- ağırlık merkezini etkileyen mekanik değişiklik.

Değişiklik sonrasında;

1. Pervanesiz tezgâh kontrolü gerçekleştir.
2. Sensörleri doğrula.
3. Motor yönlerini doğrula.
4. Haberleşme sistemlerini doğrula.
5. Kontrollü, düşük riskli test uçuşu gerçekleştir.
6. Test başarılı ise normal operasyonlara dön.

17. OLAY KAYDI

Aşağıdaki olaylar kayıt altına alınmalıdır:

- kaza,
- sert iniş,
- pervane hasarı,
- motor hasarı,
- ESC arızası,
- RC failsafe,
- telemetri kaybı,
- GNSS problemi,
- EKF problemi,
- kritik batarya olayı,
- beklenmeyen motor veya ESC sıcaklığı,
- kontrol kaybı,
- otonom görevin beklenmeyen şekilde sonlanması.

Olay kaydı mümkün olduğunca;

- tarih,
- kullanılan hava aracı,
- pilot,
- yazılım sürümü,
- kullanılan parametre dosyası,
- uçuş logu,
- olay açıklaması,
- yapılan teknik inceleme

bilgilerini içermelidir.

18. PROSEDÜRE UYUM

Bu prosedür Drone Alt Ekibi bünyesinde hava aracı kullanan tüm ekip üyeleri -ekip lideri de dahil olmak üzere- için geçerlidir.

Kısa uçuşlar, birkaç saniyelik testler veya basit olarak değerlendirilen operasyonlar güvenlik kurallarından muaf değildir.

İlgili kontrol listelerinin kullanılması ve bu dokümanda tanımlanan güvenlik kurallarına uyulması esastır.

DİKKAT

Güvenlik prosedürlerinin kasıtlı veya tekrar eden şekilde ihlal edilmesi durumunda ilgili kişinin hava aracı kullanma yetkisi sınırlandırılabilir veyahut askıya alınabilir.

19. TEMEL EMNİYET PRENSİBİ

Bir operasyon sırasında hava aracının, çevrenin veya sistemlerin güvenli olduğundan emin olunamıyorsa operasyon devam ettirilmemelidir. Drone her ne kadar Rover’a kıyasla küçük bir sistem olsa da uçarak yüksek hızlara ulaşabilen,yüksek devirde dönen pervaneler taşıyan ve oldukça tehlikeli olabilecek bir araçtır. Dikkatsizce yapılan uçuşlar aracın güvenliğini tehlikeye atabileceği gibi insanlara ve diğer canlılara da ciddi zararlar verebilir.

GÖREV BAŞARISI, TEST SÜRESİ VEYA YARIŞMA PUANI GÜVENLİĞİN ÖNÜNE GEÇEMEZ.

Belirsizlik durumunda tercih edilen davranış;

UÇUŞU GÜVENLİ ŞEKİLDE SONLANDIRMAKTIR.

BELGE SONU

RVR-DRO-002

OPERASYON VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi